BANDA TRANSPORTADORA DE BAJO PRESUPUESTO

Una sola banda que se bifurca: el celular que pasó la revisión sigue derecho y el dudoso se desvía hacia una persona. Con tu Arduino, material reciclado y un tope de $250.000.

450 mm	110 mm	84 mm/s	0,30 kg	2 destinos
ENTRE EJES	ANCHO DE BANDA	VELOCIDAD	CELULAR DE DISEÑO	1 SERVO + FINAL



S1, S2 microswitch con rodillo · servo MG996R con paleta · guías laterales (abiertas en la estación)

LO PRIMERO QUE TIENES QUE SABER

Tu Arduino pirata sirve.
Le sobran pines y memoria. Le falta radio: el módulo Bluetooth HC-06 cuesta $17.500 y es lo único que cambia respecto a una placa con Wi-Fi.

$250.000 alcanza, pero no con todo nuevo.
Todo nuevo va de $202.000 a $301.000. Reciclando los dos adaptadores y los microswitches baja a $156.000–$249.000.

Lo único que no se recicla es el servo.
Un MG996R cuesta $31.900. Los de $16.900 (MG90S) dan 1,8–2,2 kgf·cm y empujar el celular pide 3,6.

La banda sale de un pendón publicitario viejo.
Es PVC delgado y flexible, y suele sobrar en talleres de impresión (por confirmar). La unión pegada es el punto débil: si falla, falla ahí.

La app solo corre en Android.
Un iPhone no puede mandar su resultado: para iPhone la banda necesita dos botones, OK y REVISIÓN.

No pruebes con un celular real.
Haz una maqueta de 300 g y hazla pasar 20 veces seguidas antes de arriesgar un Xiaomi 11T.

¿SIRVE TU ARDUINO PIRATA?

SÍ, SIRVE

Un Uno, Nano o Mega clon con ATmega328P o 2560 hace todo lo que pide esta banda. Lo único que no trae es radio, y eso lo resuelve un módulo de $17.500. Falta confirmar qué placa es y que suba código: la prueba de abajo tarda 5 minutos y cuesta $0.

LO QUE PIDE LA BANDA	LO QUE DA UN UNO O NANO CLON	¿ALCANZA?
9 pines digitales (D0–D7 y D9)	14 digitales, más A0–A5 usables como digitales	SÍ
2 salidas PWM (motor en D5, servo en D9)	6 salidas PWM (D3, 5, 6, 9, 10, 11)	SÍ
Programa de ≈5–8 KB con la librería Servo (estimado)	32 KB de memoria de programa	SÍ
Señales de lógica de 5 V (L298N, microswitches, servo)	Lógica de 5 V	SÍ
Motor y servo, que piden amperios	20 mA recomendados por pin	CON DRIVER APARTE
Recibir A o R desde el celular	Ninguna radio	NO: HC-06
Programarlo por USB	Casi siempre un chip CH340	INSTALAR DRIVER

Si es un Mega o un Nano Every, la lógica es la misma; cambian los números de pin y el procesador que eliges en el IDE.

PRUEBA DE 5 MINUTOS, ANTES DE COMPRAR

1. **Cable de datos.** Conéctalo con un cable USB que transmita datos, no solo carga. Debe aparecer un puerto COM en el IDE. Si no aparece, instala el driver CH340 (el chip se identifica como VID 1A86, PID 7523).
2. **Parpadeo.** Elige la placa (Uno; o Nano con procesador ATmega328P, probando "Old Bootloader" si no sube) y carga el ejemplo Blink. El LED del pin 13 debe parpadear.
3. **Voltaje.** Con un multímetro, mide 5 V entre los pines 5V y GND. Entre 4,7 y 5,3 V está bien.
4. **Servo.** Conecta un servo con su alimentación aparte (cargador de 5 V, GND unido al del Arduino) y carga el código de abajo: el servo debe ir y volver, y el monitor serie debe mostrar "ok".

```
#include <Servo.h>
Servo s;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  s.attach(9);
}
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); s.write(0);  delay(700);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  s.write(90); delay(700);
  Serial.println("ok");
}
```

QUÉ PUEDE FALLAR CON UNA PLACA CLON

- **Regulador débil.** El 5 V de un clon aguanta señales y un HC-06, no un servo ni un motor. Por eso el servo va a un cargador aparte.
- **Servo que tiembla con Bluetooth.** La librería Servo y SoftwareSerial se pelean por los temporizadores y el servo vibra. La solución es poner el HC-06 en los pines D0 y D1 (puerto serie real) y energizar el servo solo al empujar.
- **No sube el código.** Con el HC-06 en D0/D1, desconecta su cable RX mientras subes el programa: comparte el puerto USB.
- **Cable de solo carga o driver faltante.** Son las dos causas más comunes de que el puerto no aparezca.

ELECTRÓNICA

E1–E8 · casi todo en la Novena con 22

E1 Módulo Bluetooth HC-06 × 1

Bluetooth 2.0 (SPP) · 3,3–6 V · UART 9600 baudios · solo esclavo · PIN típico 1234

Es la radio que le falta a tu Arduino. El celular se empareja como unos audífonos y manda una letra: **A** (OK) o **R** (revisión). Su pin RX trabaja a 3,3 V: usa un divisor de 1 kΩ + 2 kΩ desde el TX del Arduino.

Reciclar: sin Bluetooth, dos botones OK / REVISIÓN ($0–2.000) hacen el mismo trabajo, y sirven para iPhone.

● **$17.500**
Osaka · HC-05: $18.900
NOVENA · LISTADO OSAKA
Vistrónica $17.255

E2 Motorreductor N20 de 12 V · 60 rpm × 1

60 rpm en vacío, 48 rpm a máxima eficiencia · 2,2 kgf·cm a ese punto · 30 mA en vacío, 1 A atascado · eje Ø3 × 10 mm · 10 g

La banda pide **6,7 N·cm** (ya con ×1,5). Dispone de 21,6 N·cm: **margen ×3,2**. Con el rodillo de 33,4 mm da 84 mm/s. Un reductor TT amarillo de $4.200 queda al límite (×1,2).

El eje es de 3 mm: el rodillo gira en sus propios rodamientos y el motor solo transmite torque.

Reciclar: motorreductor de una impresora o juguete, si tiene ≥ 7 N·cm a ~50 rpm (se prueba con una palanca y una balanza).

● **$22.500**
Electronilab
NOVENA · PREGUNTAR
más robusto: JGB37-500 $53.669

E3 Driver L298N (puente H) × 1

Puente H doble · 5–35 V · 2 A por canal · lógica de 5 V · salida PWM desde el Arduino

Invierte el giro y regula la velocidad con PWM (pin D5). El N20 pide entre 0,03 y 1 A, muy por debajo de los 2 A del chip. Pierde ~1,5–2 V (típico): el motor ve ≈10 V y gira algo más lento; se compensa en el código.

Reciclar: un L298N o L9110S de un kit de robótica viejo.

● **$6.900–9.900**
Electronilab · mini / estándar
NOVENA · LISTADO OSAKA
Osaka lista L298N

E4 Servomotor MG996R de 180° × 1

9,4 kgf·cm a 4,8 V (11 a 6 V) · engranajes metálicos · 55 g · 0,2 s por 60° a 4,8 V · 2,5 A atascado a 6 V

Empujar el celular pide **3,6 kgf·cm** (0,30 kg, μ = 1,0, brazo de 120 mm): **margen ×2,6** con 5 V y ×3,1 con 6 V. Un MG90S ($16.900) da 1,8–2,2: no alcanza.

Pedir el de 180° con posición. La versión "360°" que lista Osaka es de rotación continua y no sirve.

● **$31.900**
Electronilab · hasta $39.000
NOVENA · LISTADO OSAKA
Vistrónica 180°: $32.368

E5 Adaptador de 12 V · 2 A × 1

Entrada 100–240 V · jack 5,5 × 2,1 mm · salida 12 V

Alimenta motor y Arduino. Pico: 1,1 A (motor atascado + Arduino) = 55 % de 2 A; en uso normal ≈0,25 A. El Arduino lo recibe por su jack y baja a 5 V con su regulador (máximo 12 V de entrada).

Reciclar: adaptador de router, módem o tira LED (9–12 V, ≥ 1 A, centro positivo). No uses el de 19 V de un portátil.

● **$16.000**
Osaka SZ-1220 · Electronilab $17.900
NOVENA · LISTADO OSAKA

E6 Cargador de 5 V · 2 A para el servo × 1

Entrada 100–240 V · salida 5 V · ≥ 2 A · cable USB o jack

El servo empujando consume ≈0,9 A y atascado ≈2,1 A (2,5 A a 6 V, escalado). El 5 V del Arduino o del USB del PC no da eso: el Arduino se reinicia. Con cargador aparte el empuje usa 45 % de su capacidad.

Reciclar: cargador de celular de 2 A: corta el cable USB y usa el rojo (+) y el negro (–). Une su negro con el GND del Arduino.

● **$19.900**
Electronilab · Vistrónica $16.601
NOVENA · PREGUNTAR

E7 Microswitch con palanca y rodillo × 2

Contacto NA/NC · palanca con rodillo · 5–15 A / 250 VAC según modelo

S1 marca la estación de revisión y S2 el final de la banda. Se activan con ≈0,7–1,5 N (referencia: Omron D2F, 0,74 y 1,47 N), menos que los 2,9 N de fricción máxima banda–celular: no frenan al celular. Funcionan igual con pantalla negra, algo que sí confunde a un sensor infrarrojo.

Reciclar: el microswitch de un mouse viejo (suele ser tipo D2F; revisa la marca). Pégale una lámina de acetato como palanca.

● **$6.700**
Osaka · ref. MS-504
NOVENA · LISTADO OSAKA
aparecía agotado: confirmar

E8 Electrónicos menores

Protoboard mini · jumpers · resistencias 1 kΩ, 2 kΩ y 10 kΩ · condensador 1000 μF 16 V · portafusible + fusible 2 A · interruptor · borneras

El condensador de 1000 μF absorbe el pico al arrancar el servo; el fusible de 2 A corta antes de que un cable se caliente si el motor se traba. Las resistencias de 1 kΩ y 2 kΩ forman el divisor del HC-06.

Reciclar: cables y resistencias de placas o fuentes dañadas; un interruptor de una regleta vieja.

○ **≈ $15.000–25.000**
estimado
NOVENA · LISTADO OSAKA

● Precio leído en la ficha de la tienda (25–26 oct 2026). ○ Estimado. "Listado Osaka": el catálogo en línea de Osaka la lista; no confirmé existencias en mostrador. Precios con IVA.

MECÁNICA Y MATERIAL RECICLADO

M1–M8 · aquí está el ahorro

M1 Banda sin fin de pendón × 1

Lona vinílica (PVC con malla de poliéster) de ≈440 g/m² · 110 mm de ancho · ≈1.005 mm de perímetro · unión solapada de 20 mm

Es el mismo tipo de material de una banda comercial (PVC sobre tejido), pero muy delgado (≈0,4 mm, típico): se dobla sobre un rodillo de 33 mm; la banda comercial BT Multi 350 de 3,5 mm exige 100 mm. Tensión de trabajo ≈6,6 N, o 0,06 N/mm. El riesgo está en la unión: pegante de contacto + cinta de refuerzo por debajo, 24 h de secado.

Comprueba doblándola sobre el tubo de 33 mm: si marca blanco o se agrieta, no sirve.

Reciclar: retal de pendón de un taller de impresión gran formato (pregunta; no verifiqué que los regalen).

○ **$0 + pegante ≈$5.000**
o ≈$10.000–20.000 si la compras
RECICLAR O FERRETERÍA

M2 Rodillos (motriz y libre) × 2

Tubo PVC presión de 1" (Ø ext. 33,4 mm) × 130 mm · tapones de MDF o madera en los extremos

130 mm deja 10 mm libres por lado en una banda de 110 mm. Con Ø33,4 mm la banda avanza 105 mm por vuelta: a 48 rpm son 84 mm/s. Forra el rodillo motriz con una tira de cámara de bicicleta o espuma: sube la fricción con la banda de ≈0,3 a ≈0,6 (supuesto) y evita que patine.

Reciclar: rodillos de goma de una impresora o escáner dañado; tubo de PVC o de aluminio sobrante.

○ **≈ $5.000–10.000**
estimado
RECICLAR O FERRETERÍA

M3 Ejes y tuercas × 2

Varilla lisa o perno de Ø8 mm × 160 mm · tuercas, arandelas

Carga radial por eje ≈9,1 N. La flecha de un eje de 8 mm con esa carga es ≈0,016 mm: no se mide. 8 mm es también el diámetro del rodamiento 608ZZ.

Reciclar: varillas lisas de una impresora vieja (Ø6–8 mm) o pernos largos.

○ **≈ $6.000–12.000**
estimado
RECICLAR O FERRETERÍA

M4 Rodamientos 608ZZ (o bujes) × 4

8 × 22 × 7 mm · blindaje metálico

Carga ≈4,6 N por rodamiento frente a ≈3,3 kN de capacidad: ×720. Hasta un buje de bronce o latón lubricado sirve: la fricción de eje sería ≈0,7 N·cm, 11 % del torque del motor.

Reciclar: rodamientos de patines en línea o de patineta (son 608); también los de ventiladores de PC como buje.

○ **≈ $8.000–16.000**
estimado
RECICLAR O FERRETERÍA

M5 Cubo para el eje de 3 mm × 1

Acople de aluminio 3 → 8 mm, o tapón de PVC taladrado a 3 mm con prisionero

El N20 trae un eje de Ø3 × 10 mm: hace falta una pieza que lo una al rodillo. Un acople flexible protege el engranaje de pequeños desalineamientos. No encontré un acople 3 → 8 mm con precio; el 5 × 8 mm cuesta $8.900 en Electronilab.

Reciclar: tapón de PVC taladrado + tornillo prisionero + epoxi (casi $0).

○ **≈ $0–9.000**
estimado
NOVENA · PREGUNTAR

M6 Estructura

2 largueros de ~520 mm + 2 travesaños de ~140 mm · listón de pino 2 × 4 cm, triplex de 9 mm o MDF

La carga total ronda 1 kg: un listón de pino la soporta sin flexión visible. Lo que importa es que los dos ejes queden paralelos y que uno tenga ranura para tensar la banda.

Reciclar: tabla de repisa, cajón o caja de madera, bandeja plástica rígida.

○ **≈ $15.000–30.000**
estimado
RECICLAR O FERRETERÍA

M7 Cama, guías y paleta

Cama lisa de 480 × 105 mm (MDF melamínico, acrílico o formica) · 2 guías de 480 × 25 mm · paleta de 3 mm con brazo de 120 mm y forro de EVA

La cama lisa limita la fricción banda–cama a ≈0,40 (supuesto: medir). Guías de 25 mm contra 12 mm de grosor del celular con funda; dejan 100 mm libres. La punta de la paleta va a ≈0,63 m/s: baja el recorrido por pasos si el celular rebota.

Reciclar: retazos de MDF, acrílico o aluminio; goma EVA de una colchoneta.

○ **≈ $8.000–20.000**
estimado
RECICLAR O FERRETERÍA

M8 Cajas de destino y tornillería × 2

2 cajas (OK y REVISIÓN) con tela o espuma · tornillos M3–M5, tuercas, silicona

Caída máxima ≈50 mm: energía de impacto ≈0,15 J (0,30 kg × 9,81 × 0,05 m). Una tela doblada en el fondo la amortigua.

Reciclar: cajas de cartón o plástico; tornillos de aparatos dañados.

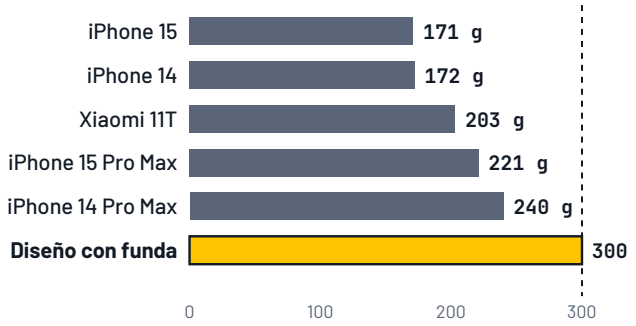
○ **≈ $10.000–18.000**
estimado
RECICLAR O FERRETERÍA

QUÉ CARGA MUEVE

cuánto pesa lo que viaja

MODELO	LARGO	ANCHO	GROSOR	MASA G
iPhone 15	147,6	71,6	7,8	171
iPhone 14	146,7	71,5	7,8	172
Xiaomi 11T	164,1	76,9	8,8	203
iPhone 15 Pro Max	159,9	76,7	8,25	221
iPhone 14 Pro Max	160,7	77,6	7,85	240
Diseño (con funda)	**172**	**84**	**12**	**300**

Medidas en mm sin funda (Xiaomi, GSMArena, PhoneArena, Dimensions.com). El diseño suma funda gruesa: +8 mm de largo, +6,4 de ancho, +3 de grosor y +50 g.



LOS NÚMEROS DETRÁS DE LA LISTA

cuánta holgura tiene cada pieza

Servo · empuje a 5 V 3,6 de 9,4 kgf·cm		**×2,6** MG996R con cargador
Servo MG90S 3,6 necesarios de 1,8 kgf·cm		**200 %** no sirve
Motor N20 · banda 6,7 N·cm (×1,5) de 21,6 N·cm		**×3,2** a 48 rpm
Reductor TT amarillo 6,7 N·cm de 7,8 N·cm (a 3 V)		**×1,2** al límite
Adaptador 12 V · pico 1,1 A de 2 A con el motor atascado		**55 %** holgura amplia
Cargador 5 V · empuje 0,9 A de 2 A		**45 %** uso normal
Cargador 5 V · servo atascado 2,1 A de 2 A		**104 %** sin tope duro; attach/detach
Rodamientos 608ZZ 4,6 N de ≈3.300 N		**×720** sobradísimo
Fricción de buje (sin rodamiento) 0,7 N·cm de 6,7 N·cm		**11 %** aceptable

Barra llena = capacidad de la pieza. Verde: holgura amplia. Naranja: justo, pide una regla de uso. Rojo: no sirve.

FRICCIÓN

PAR DE SUPERFICIES	μ
PVC rugoso (Shore 50) sobre vidrio, estático	0,91
PVC liso brillante (Shore 40) sobre vidrio, estático	1,42
Diseño: celular con funda sobre banda	**1,0**
Pendón sobre cama lisa (supuesto)	0,40
Banda sobre rodillo forrado (supuesto)	0,6

Los dos primeros valores son de Forbo, PVC contra vidrio plano (DIN 50014): referencia, no tu caso.

MIDE LA FRICCIÓN

Pon un retazo del pendón sobre una tabla y apoya encima la maqueta de 300 g con funda. Inclina la tabla hasta que deslice. Con el ángulo θ, **μ = tan θ**.

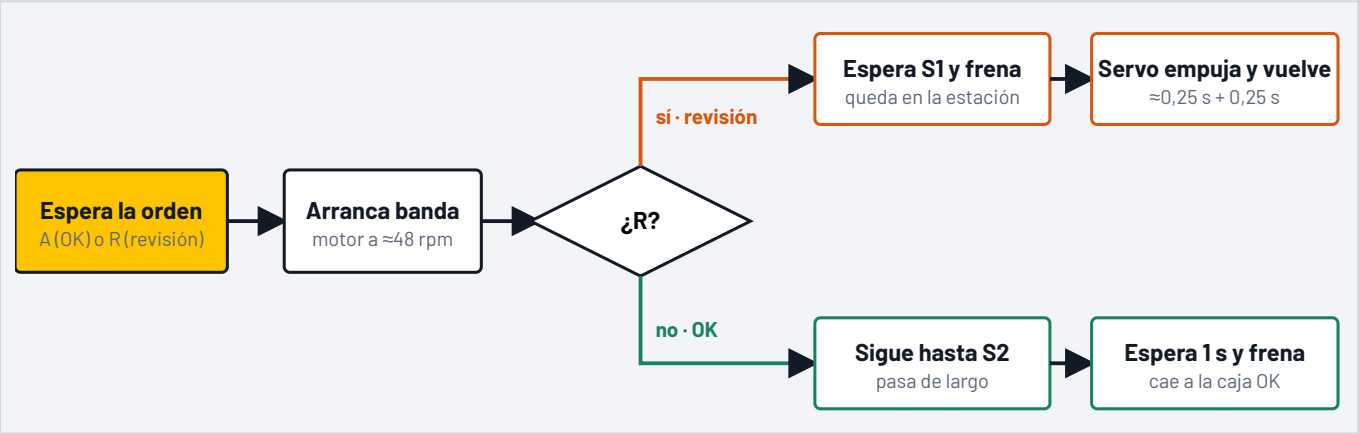
Si θ pasa de 45° (μ > 1), el servo necesita más que 3,6 kgf·cm: recalcula con F = μ · 0,30 · 9,81 y brazo de 0,12 m.

CADENA DE CÁLCULO

MAGNITUD	CÁLCULO	RESULTADO
Fricción de arrastre sobre la cama	0,40 · (2 · 0,30 + 0,02) kg · 9,81	2,45 N
Fuerza de aceleración	(0,6 + 0,05 + 0,1) kg · 0,3 m/s²	0,22 N
Torque en el rodillo (×1,5)	2,67 N · 1,5 · 16,7 mm	6,7 N·cm
Tensión del ramal tenso / flojo	$e^{\mu\theta}$ = 2,57 (μ 0,30 · 180°)	6,6 / 2,6 N
Fuerza de empuje del celular	1,0 · 0,30 kg · 9,81	2,94 N
Torque del servo (brazo 120 mm)	2,94 N · 0,12 m ÷ 0,0981	3,60 kgf·cm

CÓMO DECIDE LA BANDA

La app (o dos botones) manda una letra. Si es **A**, la banda sigue derecho hasta el final. Si es **R**, se detiene en la estación, el servo empuja el celular a la caja de revisión y la banda queda lista para el siguiente.



DESTINO	RECORRIDO	TIEMPO A 84 MM/S	QUÉ PASA
R · Revisión	200 mm	2,4 s	S1 detiene la banda y el servo empuja
A · OK	350 mm	4,2 s	sigue de largo; S2 confirma y la banda frena 1 s después

CONEXIONES DEL ARDUINO

PIN	VA A	NOTA
D0 (RX) · D1 (TX)	HC-06 TXD · HC-06 RXD por 1 kΩ y 2 kΩ	el divisor baja los 5 V del TX a 3,3 V
D2 · D3	Microswitch S1 · S2 contra GND	INPUT_PULLUP
D4 · D8	Botón OK · botón REVISIÓN (opcional)	modo manual, sin Bluetooth
D5 (PWM)	L298N ENA	velocidad del motor
D6 · D7	L298N IN1 · IN2	sentido de giro
D9	Servo, cable naranja	PWM de 50 Hz
Jack · 5V · GND	12 V · HC-06 VCC · GND común	GND unido: Arduino, L298N y cargador del servo

PRESUPUESTO POR PIEZA

nuevo frente a reciclando

ID	PIEZA	TODO NUEVO	RECICLANDO
E1	● Módulo Bluetooth HC-06	$17.500–18.000	$17.500–18.000
E2	● Motorreductor N20 12 V	$22.500	$22.500
E3	● Driver L298N	$6.900–9.900	$6.900–9.900
E4	● Servo MG996R 180°	$31.900–39.000	$31.900–39.000
E5	● Adaptador 12 V 2 A	$16.000–17.900	$0
E6	● Cargador 5 V 2 A	$16.601–19.900	$0
E7	● Microswitch × 2	$13.400	$0
E8	○ Electrónicos menores	$15.000–25.000	$5.000–10.000
M1	○ Banda de pendón + pegante	$10.000–20.000	$5.000
M2	○ Rodillos	$5.000–10.000	$0–5.000
M3	○ Ejes y tuercas	$6.000–12.000	$0–6.000
M4	○ Rodamientos / bujes	$8.000–16.000	$0
M5	○ Cubo para eje de 3 mm	$0–9.000	$0–9.000
M6	○ Estructura	$15.000–30.000	$0–8.000
M7	○ Cama, guías y paleta	$8.000–20.000	$0–5.000
M8	○ Cajas y tornillería	$10.000–18.000	$5.000–8.000
	Total	**$202.000–301.000**	**$94.000–145.000**

● Precio leído en tienda. ○ Estimado. La columna "Reciclando" supone que reutilizas adaptadores, cargador, microswitches, rodamientos, madera y retazos; el Arduino ya lo tienes.

TRES ESCENARIOS

A · Todo nuevo
$202.000 – $301.000
el techo pasa de $250.000

B · Reciclas fuentes y microswitches
$156.000 – $249.000
lo más fácil de reciclar; cabe en tu tope

C · Reciclas todo lo posible
$94.000 – $145.000
más trabajo, menos plata

QUÉ YA TIENES, QUÉ TE AHORRA

SI YA TIENES	AHORRAS	QUÉ REEMPLAZA
Cargador de celular de 5 V ≥ 2 A	≈ $16.600–19.900	E6
Adaptador de 9–12 V ≥ 1 A (router, módem, tira LED)	≈ $16.000–17.900	E5
Mouse viejo con microswitch	≈ $13.400	E7
Patines en línea o patineta	≈ $8.000–16.000	M4
Retal de pendón de un taller de impresión	≈ $5.000–15.000	M1
Impresora o escáner dañado (rodillos, varillas)	≈ $11.000	M2, M3 (más $22.500 en E2 si su motor rinde)
Retazos de madera o MDF, caja, tabla	≈ $28.000–47.000	M6, M7, M8
Dos botones en lugar de Bluetooth	≈ $15.500–17.500	E1 (pierdes la conexión con la app)

Los ahorros salen de la diferencia entre las dos columnas de la tabla de arriba.

DÓNDE COMPRAR

Osaka Electronics

Cra. 9 # 22-39 · horario publicado: L–V 8:30–5:30, sáb. hasta la 1:00 (confirmar)
Lista HC-06 ($17.500), L298N, MG996R (versión 360°), microswitches con rodillo y adaptador 12 V 2 A ($16.000). **Llevar:** E1, E3, E4, E5, E7.

Electrónica Plug and Play

Cra. 9 # 22-59, local 29, C.C. Presidente · WhatsApp 320 447 3716
Lista HC-06 ($20.500 sin IVA) y L9110S. No publica precios de motores ni servos: **escribe antes de ir**.

Respaldo en línea

Electronilab entrega el mismo día en Bogotá si compras temprano. Lista el motor N20 (7 uds al consultar), L298N, MG996R (11 uds) y el cargador de 5 V. **Vistrónica** como segunda opción.

Reciclaje y ferretería

Taller de impresión gran formato (pendón), ferretería (tubo PVC de 1", varilla de 8 mm, listón de pino) y el cajón de casa. No verifiqué un local específico: lleva las medidas de las páginas 4 y 5.

ORDEN RECOMENDADO

1
Hoy: haz la prueba de 5 minutos del Arduino (página 2).

2
Revisa en casa qué ya tienes: cargadores, adaptadores, mouse, patines, pendón, madera.

3
Compra el núcleo: HC-06, N20, L298N y MG996R (≈$79.000–89.000).

4
Mide la fricción con un retazo de pendón y la maqueta de 300 g.

5
Arma la banda y haz pasar la maqueta 20 veces, a R y a A.

6
Conecta la app por Bluetooth, o empieza con los dos botones.

QUÉ PUEDE SALIR MAL EN LA BANDA

FALLA	CÓMO SE NOTA	QUÉ HACER
La banda se corre hacia un lado	en 1–2 vueltas toca un borde	ejes paralelos, rodillo motriz con una corona leve (cinta enrollada al centro), tensor
Patina en el rodillo motriz	el motor gira y la banda no avanza	forrar con cámara de bicicleta o espuma; más tensión
Se abre la unión	una esquina se levanta al pasar el rodillo	solape de 20 mm, pegante en ambas caras, cinta de refuerzo; 10 min en vacío antes de cargarla
El celular rebota en la caja	cae de canto o sale disparado	forro de EVA en la paleta, servo más lento, tela en el fondo de la caja
El Arduino se reinicia al empujar	el LED parpadea o se corta el Bluetooth	cargador aparte para el servo, condensador de 1000 µF, GND común

QUÉ MÁS PODRÍA AÑADIRSE

- **Firmware completo** del Arduino con la lógica de la página 6 y modo manual.
- **Pantalla en la app Android** para enviar A o R por Bluetooth (pide el permiso BLUETOOTH_CONNECT en Android 12 o más).
- **Botón de paro** que corta el 12 V del motor ($3.000–6.000, estimado).
- **Un tercer camino** más adelante: un segundo servo ($31.900) y otra estación.
- **LED y buzzer** para indicar OK o REVISIÓN en la propia banda.

PREGUNTAS PARA TI

1. ¿Qué placa es tu Arduino (Uno, Nano, Mega) y qué dice el chip USB?
2. ¿Qué tienes ya en casa de la tabla de ahorro?
3. ¿El celular escaneado va sobre la banda o se queda en la mano mientras la app manda la orden?
4. ¿Solo Android, o también iPhone en la banda?
5. ¿Empiezas con Bluetooth o con dos botones?

Fuentes. Celulares: GSMArena Xiaomi 11T, PhoneArena, Dimensions.com. Servo: hoja TowerPro MG996R, MG90S. Precios: Electronilab MG996R, motor N20, L298N, Osaka HC-06, adaptador 12 V, cargador 5 V, Osaka microswitch, Osaka reductor TT, Vistrónica JGB37-500. Microswitch: Omron D2F. HC-05/HC-06 y divisor: Martyn Currey. Servo y SoftwareSerial: foro Arduino. Clon CH340: Luca Dentella. Pendón de ≈440 g/m²: Sail Flags. Fricción: Forbo, coating-finder. Torque, tensión y potencia son cálculos propios con los supuestos de la página 5.